Parte 1 – Fundamentos do Setor Elétrico

Cadeia, agentes, unidades, tarifas e grupos de consumo

1. A cadeia da energia

A energia elétrica passa por quatro etapas: **Geração** (hidrelétricas, eólica, solar, térmicas, nuclear), **Transmissão** (linhas de alta tensão, rede básica ≥ 230 kV, operada via ONS), **Distribuição** (redes até 138 kV que chegam ao consumidor; é monopólio regulado por área de concessão) e **Comercialização** (compra e venda de energia - competitiva).

Ideia-chave: a energia é um produto (a molécula que você compra), e a rede é um serviço regulado (o fio que a entrega). Na fatura isso aparece como **TE (Tarifa de Energia)** + **TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição)**. No mercado livre você negocia a TE; a TUSD continua sendo paga à distribuidora.

2. Quem é quem

Instituição	Papel
MME	Ministério de Minas e Energia - formula política do setor
CNPE	Conselho Nacional de Política Energética - assessora a Presidência
ANEEL	Agência reguladora: regula, fiscaliza, define tarifas (reajustes/revisões), edita Resoluções Normativas (REN)
ONS	Operador Nacional do Sistema: opera o despacho de geração e a rede básica
CCEE	Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: contabiliza e liquida o mercado (PLD, registro de contratos)
EPE	Empresa de Pesquisa Energética: planejamento de longo prazo, estudos, leilões
Distribuidora	Concessionária local (ex.: Enel, CPFL, Cemig, Neoenergia, Energisa...). Cobra a fatura, mede, conecta
Comercializadora	Compra e vende energia no ACL; pode atuar como varejista (representando consumidores)
Gerador	Produz energia: hidráulica, solar, eólica, biomassa, gás etc.

3. Ambientes de contratação

	ACR (Regulado)	ACL (Livre)
Quem compra	Distribuidoras (em leilões)	Consumidores livres/especiais, comercializadores
Preço	Definido em leilão e repassado à tarifa	Negociado livremente (bilateral)
Consumidor	Cativo (paga tarifa da distribuidora)	Livre: negocia energia; paga TUSD à distribuidora
Contrato	Contrato de Fornecimento / Adesão (regulado)	CCEAL / PPA / contrato bilateral

O mercado livre foi aberto a todos os consumidores do **Grupo A (alta tensão)** desde 01/01/2024 (Portaria MME 50/2022). A reforma do setor (MP 1.300/2025 e legislação posterior) prevê abertura gradual para a baixa tensão **[VERIFICAR prazos vigentes]**.

4. Unidades que você precisa dominar

Grandeza	Unidade	O que é
Potência	W, kW, MW	Capacidade instantânea (a 'velocidade'). Demanda é potência
Energia	Wh, kWh, MWh	Potência x tempo (a 'distância'). O que é faturado/consumido
MW médio (MWm)	MWm	MWh do período ÷ horas do período. Ex.: 720 MWh em 720 h = 1 MWm
Potência aparente	kVA	Soma vetorial de kW (ativa) e kVAr (reativa)
Potência reativa	kVAr / kVArh	Não gera trabalho útil mas ocupa a rede; excesso gera cobrança
Fator de potência	adimensional	FP = kW / kVA. Referência regulatória: 0,92 (indutivo/capacitivo)
Fator de carga	%	Demanda média / demanda máxima. Quanto mais alto, melhor uso da infraestrutura

Regra de bolso: 1 MWh = 1.000 kWh. 1 MWm = 720 MWh em mês de 30 dias (24 x 30). Se um consumidor usa 1.440 MWh/mês, ele é ~2 MWm.

5. Grupos e subgrupos tarifários

Grupo	Tensão	Exemplos	Cobrança
B1	< 2,3 kV	Residencial	Apenas energia (R$/kWh, tarifa monomía)
B2	< 2,3 kV	Rural	Energia
B3	< 2,3 kV	Comercial e demais	Energia (kWh)
B4	< 2,3 kV	Iluminação pública	Energia
A1	>= 230 kV	Muito grandes	Demanda (kW) + energia (kWh)
A2	88 a 138 kV	Grandes indústrias	Demanda + energia
A3	69 kV	Indústria	Demanda + energia
A3a	30 a 44 kV	Indústria	Demanda + energia
A4	2,3 a 25 kV	Indústria, comércio, shopping, hospitais	Demanda + energia (mais comum no ACL)
AS	Subterrâneo	Centros urbanos	Demanda + energia

6. Modalidades tarifárias (Grupo A)

- **Azul:** demanda contratada separada para ponta e fora de ponta; energia com preço diferente na ponta e fora ponta.
- **Verde:** uma demanda contratada única; energia com preço muito mais caro na ponta. A ponta é o bloco de 3 horas consecutivas definido pela distribuidora (geralmente 17h30-20h30, dias úteis).
- **Branca (B):** tarifa horária opcional no Grupo B (ponta, intermediário, fora ponta).

Horários

- **Ponta (P):** 3 h consecutivas de maior carga (definidas por distribuidora); fim de semana e feriados nacionais são fora ponta.
- **Fora ponta (FP):** as demais horas.
- **Horosazonal:** tarifas variam por hora e/ou estação.

7. Bandeiras tarifárias

Sinalizam o custo de geração: **Verde** (sem acréscimo), **Amarela**, **Vermelha patamar 1** e **patamar 2** (acréscimos em R$ por 100 kWh, definidos pela ANEEL). Valem para consumidores cativos. No ACL não há bandeira sobre a energia comprada no mercado livre.

8. Componentes da tarifa

	Composição
TE (Energia)	Energia, transporte de Itaipu, encargos (ESS/EER), perdas
TUSD	Fio A (transmissão), Fio B (distribuição), perdas, encargos setoriais (CDE, PROINFA, TFSEE, P&D/EE, ONS)

Reajuste anual (correção por índices, normalmente IGP-M/IPCA conforme contrato de concessão) e **revisão tarifária** periódica (a cada 4-5 anos, recalcula a estrutura). Isso afeta diretamente a economia calculada em GD e contratos.

9. Impostos e encargos na conta

- **ICMS:** estadual, áliquota varia por estado e classe (residencial, comercial, industrial). Calculado 'por dentro' (está na base de cálculo dele mesmo).
- **PIS/COFINS:** federais; áliquotas variam mensalmente na conta (regime não-cumulativo; a distribuidora informa a áliquota efetiva).
- **CIP/COSIP:** Contribuição de Iluminação Pública - municipal, valor definido por lei local.
- **Encargos setoriais:** CDE, PROINFA, ESS/EER etc. - já embutidos na tarifa.

10. Leis e normas para ter nos favoritos

Norma	Assunto
Lei 9.074/1995 e Lei 9.427/1996	Concessões e criação da ANEEL
Lei 10.848/2004 + Decreto 5.163/2004	Novo modelo do setor, ACR e ACL, comercialização
Lei 14.300/2022	Marco legal da micro e minigeração distribuída e do SCEE
REN ANEEL 1.000/2021	Condições Gerais de Fornecimento (substituiu a REN 414/2010) - faturamento, prazos, direitos
REN ANEEL 1.059/2023	Atualização das regras de GD para a Lei 14.300 (substituiu parte da REN 482/2012)
PRODIST	Procedimentos de Distribuição (acesso, conexão, qualidade)
PRORET	Procedimentos de Regulação Tarifária
Regras e Procedimentos de Comercialização (CCEE)	Regras do mercado livre

Exercício: pegue uma fatura real. Marque: grupo, subgrupo, modalidade, classe, bandeira, TE, TUSD, impostos. Se não conseguir identificar tudo, volte nessa parte.